Universidad Dr. Andrés Bello

FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UNAB

Universidad Dr. Andrés Bello

Facultad de Tecnología e Innovación

REPORTE ACADÉMICO

Certificación de DataCamp

Introduction to Python for Developers

Asignatura: Sistemas Expertos

Docente: Lic. Daniel Alexander Palacios Aguilera

Estudiante:
Jaime Fernando Berrios Ortiz BO0310042024

San Salvador, 4 de septiembre de 2026

1. Introducción

Hola, en este documento quiero compartir mi experiencia y los conocimientos que adquirí durante el curso "Introducción a Python para desarrolladores" en la plataforma DataCamp. Este aprendizaje es un paso fundamental para mi formación en la asignatura de Sistemas Expertos, ya que Python es una herramienta esencial en este campo. A lo largo de las 3 horas de contenido interactivo, aprendí los fundamentos esenciales de la programación, desde variables y tipos de datos, hasta estructuras complejas y control de flujo.

2. Desarrollo y Prácticas en Python

Durante el curso, fuimos avanzando desde los conceptos más básicos hasta el desarrollo de lógica condicional que da vida al código.

En la primera etapa del curso (Introducción a Python), aprendí a escribir mis primeros scripts, a manejar variables, cadenas de texto (strings), valores enteros y booleanos. Me pareció muy interesante entender cómo Python almacena las variables y permite verificar o cambiar los tipos de datos comunes de manera sencilla. A continuación, presento un ejemplo básico de definición de variables y verificación de tipos:

```
# Creación de variables y comprobación de tipos
nombre_sistema = "Motor de Inferencia"
reglas_totales = 150
es_valido = True

# Verificación en consola
print(f"Sistema: {nombre_sistema} - Tipo: {type(nombre_sistema)}")
print(f"Estado válido: {es_valido} - Tipo: {type(es_valido)}")
```

En la segunda etapa, me enfoqué en trabajar con tipos de datos más avanzados. Aprendí a utilizar las estructuras integradas de Python, como listas, diccionarios, conjuntos (sets) y tuplas. Fue muy útil descubrir cómo extraer subconjuntos de listas y manipular la información de manera dinámica:

```
# Trabajando con listas y modificación de valores
sintomas_paciente = ["fiebre", "tos", "fatiga"]

# Agregando un nuevo elemento a la lista
sintomas_paciente.append("dolor de cabeza")

# Modificando un valor existente mediante su índice
sintomas_paciente[1] = "tos seca"

print("Síntomas actualizados para el diagnóstico:")
print(sintomas_paciente)
```

Finalmente, en la tercera etapa abordamos el flujo de control y los bucles. Aquí exploramos las declaraciones condicionales y los operadores lógicos para tomar decisiones en el código. Además, pusimos en práctica los bucles `for` y `while` iterando sobre listas y diccionarios.

Para poner en práctica esta integración, te comparto un último ejemplo de código donde combinamos diccionarios, lógica condicional (`if`) y bucles (`for`) iterando sobre datos para filtrarlos:

```
# Creación de un diccionario con información simulada
datos_expertos = {
    "sistema_1": {"estado": "activo", "reglas": 150},
    "sistema_2": {"estado": "inactivo", "reglas": 45},
    "sistema_3": {"estado": "activo", "reglas": 300}
}

# Uso de un bucle for y lógica condicional para filtrar
print("Sistemas activos con más de 100 reglas:")
for nombre, info in datos_expertos.items():
    if info["estado"] == "activo" and info["reglas"] > 100:
        print(f"- {nombre.capitalize()} (Reglas: {info['reglas']})")
```

Me pareció increíble ver cómo estas estructuras y flujos de control permiten procesar y evaluar condiciones fácilmente. Esto será una base sólida para cuando empecemos a desarrollar sistemas expertos reales que dependan de motores de inferencia y bases de conocimiento.

3. Evidencia de Certificación

Para validar mi dedicación y esfuerzo en este aprendizaje, adjunto el certificado oficial emitido por DataCamp, el cual acredita mi progreso en los 12 vídeos y 39 ejercicios completados.

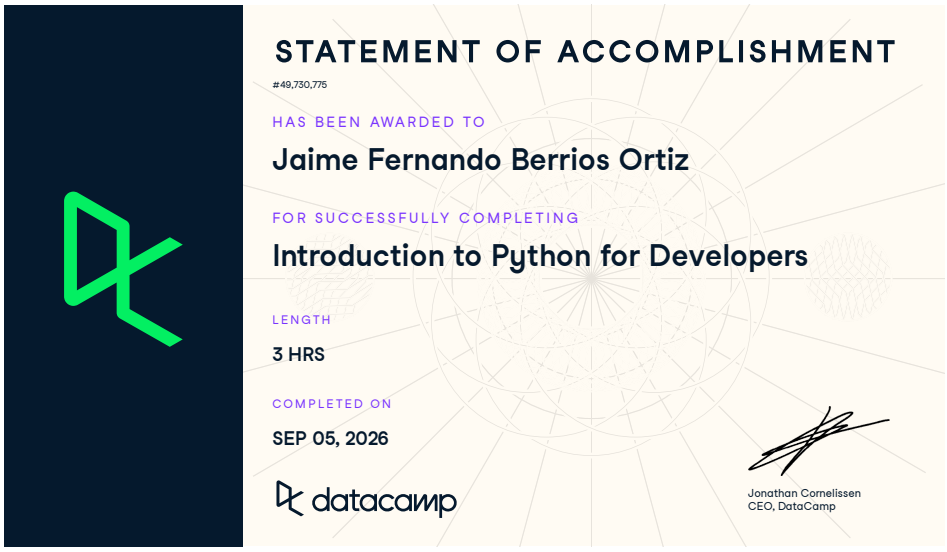


Figura 1: Certificado de finalización del curso Introduction to Python for Developers en DataCamp.

4. Conclusiones

Haber completado este curso me ha dado las habilidades prácticas necesarias para empezar a crear soluciones de software reales. Sentar unas buenas bases en el manejo de listas, diccionarios y bucles es clave para la estructuración de datos y el flujo lógico en Python. Siento que ahora tengo las herramientas idóneas para avanzar con confianza hacia el desarrollo de Sistemas Expertos.

Jaime Berrios